PDF DUO

Manuale d'uso — PDF, schemi elettrici, GRAFCET e piante — software libero

Version 1.3.1 · Jacques Branas, en collaboration avec Claude.ai

PDF DUO serve a leggere, compilare e firmare PDF, disegnare schemi elettrici, pneumatici e di rete, GRAFCET e piante di abitazioni, e convertire Word / ODF ↔ PDF. È pensato per studenti e docenti di tutti gli indirizzi professionali (per esempio elettrico, informatico, odontotecnico, logistica, magazzino) ed è utile anche per la vita della scuola: manifesti, moduli d'iscrizione e documenti firmati dell'associazione studentesca. I numeri rossi delle immagini rimandano agli elenchi sottostanti.

1. Installazione

Windows: avviare il programma di installazione `PDF-DUO-Windows-Setup.exe`, oppure estrarre `PDF-DUO-Windows.zip` e aprire `PDF DUO.exe`.

Linux: doppio clic su `pdf-duo_amd64.deb` (Debian, Ubuntu, Mint), oppure usare l'AppImage (renderla eseguibile e aprirla).

macOS: scegliere la versione Apple Silicon (M1, M2…) o Intel, estrarre e trascinare «PDF DUO» in Applicazioni. Primo avvio: clic destro › Apri.

Conversioni Word → PDF: PDF DUO usa **LibreOffice** se installato (il più fedele, gratuito), altrimenti **Microsoft Word**, altrimenti la propria conversione (impaginazione semplificata). Per i file ODT serve LibreOffice.

2. La finestra

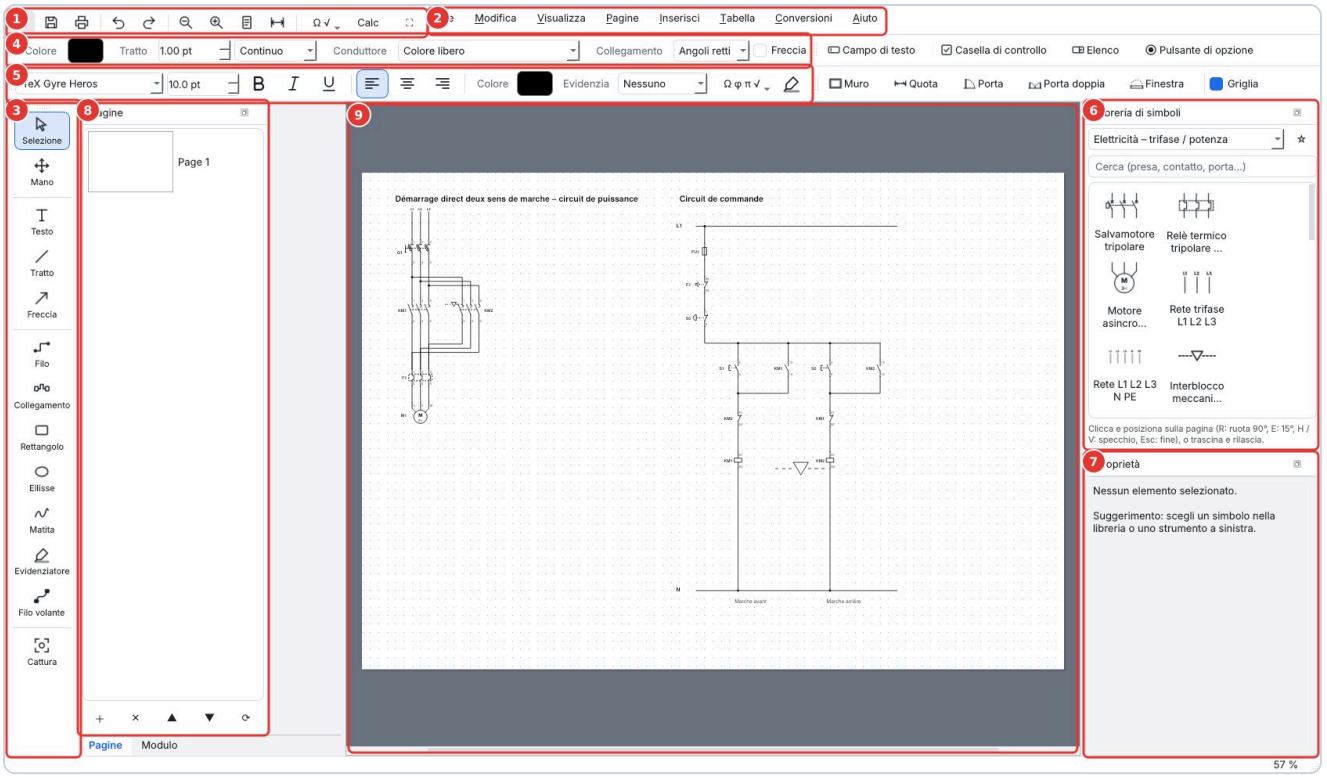
In alto, a sinistra dei menu: apri, salva, stampa, **annulla ↶ / ripristina ↷**, **zoom − / +**, pagina intera, caratteri speciali **Ω √**.

A sinistra: gli strumenti (selezione, testo, tratto, filo, collegamento, forme, matita, evidenziatore, filo volante, cattura).

A destra: la **libreria di simboli** (scegliere una categoria o cercare una parola) e il pannello **Proprietà** dell'elemento selezionato.

Visualizza › *Tavolozze* mostra o nasconde ogni pannello; *Visualizza* › *Tema* e *Lingua* cambiano aspetto e lingua.

Modalità presentazione (tasto **F11** o pulsante ⛶): schermo intero; restano visibili solo gli strumenti a sinistra e la libreria a destra; menu e zoom ricompaiono quando il mouse tocca il bordo superiore, **Esc** per uscire.



La finestra di PDF DUO

1. Barra rapida: apri, salva, stampa, annulla, ripristina, zoom − / +, caratteri Ω √
2. Menu
3. Strumenti di disegno
4. Colore, spessore, conduttore, tipo di collegamento, freccia
5. Tavolozza di scrittura: carattere, dimensione, grassetto, colore, evidenziatore
6. Libreria di simboli (categorie e ricerca)
7. Proprietà dell'elemento selezionato
8. Pagine (miniature) e scheda Modulo
9. La pagina di lavoro

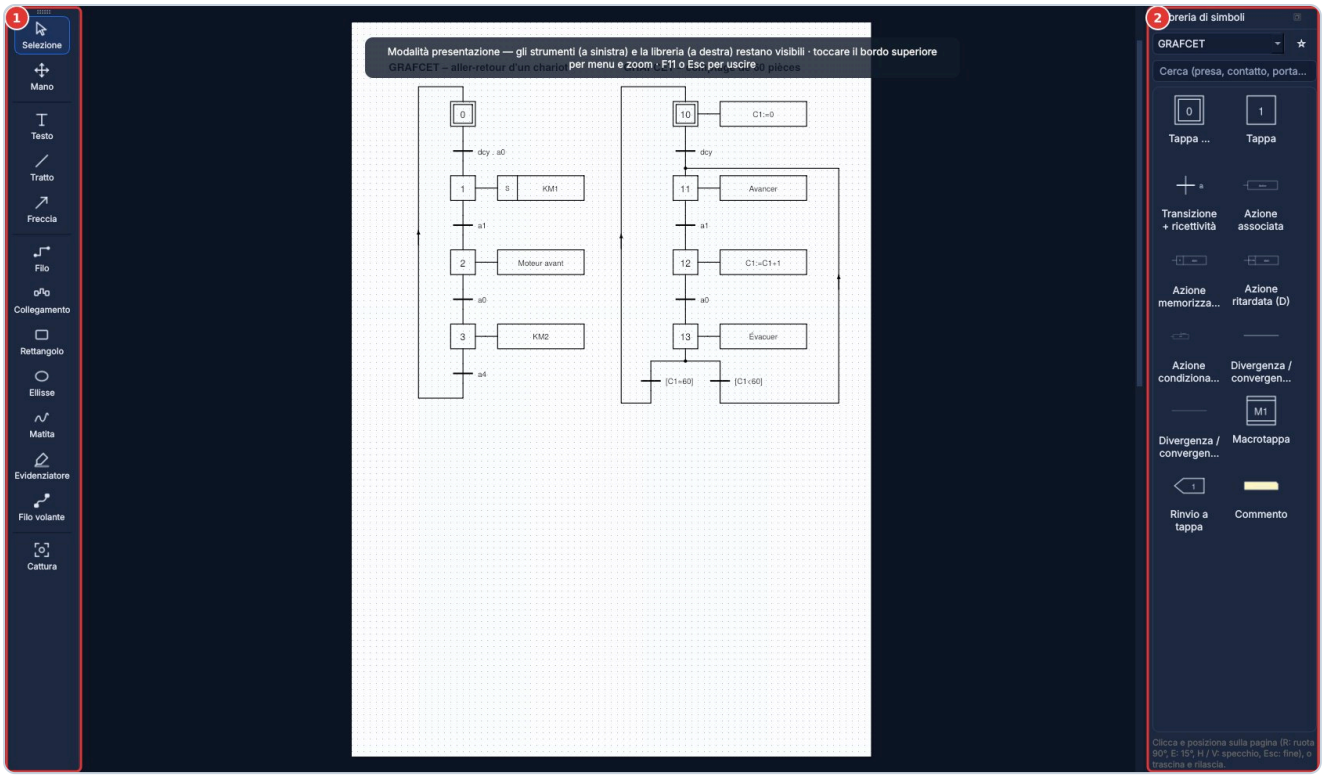
3. Modalità presentazione (schermo intero)

Per proiettare uno schema in classe o lavorare senza distrazioni, passate alla **modalità presentazione**: la pagina occupa tutto lo schermo. Restano visibili la barra degli strumenti a sinistra (selezione, testo, linea, freccia, filo, forme, matita, evidenziatore) e la libreria a destra, ridotta a due colonne: si può continuare a scrivere e a posare simboli.

Per entrare: tasto **F11**, oppure pulsante ⛶ nella barra in alto, oppure menu *Visualizza › Modalità presentazione (schermo intero)*.

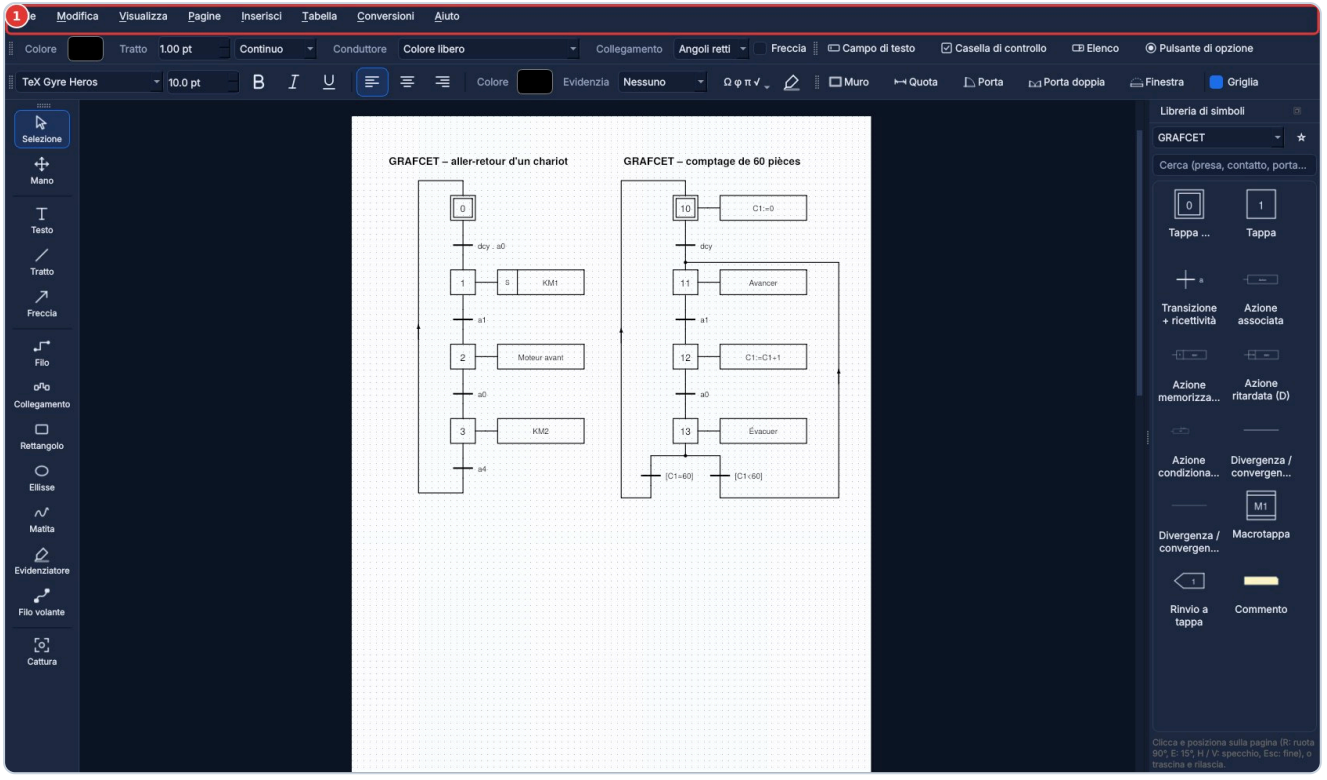
Durante la presentazione: **Ctrl + rotella** per lo zoom, rotella per scorrere. Porta il mouse in cima allo schermo: i menu e la barra rapida (zoom − / +, pagina intera, annulla) ricompaiono e si nascondono quando il mouse scende.

Per uscire: tasto **Esc** (o di nuovo **F11**). Tavolozze e barre tornano come prima. Se uno strumento di disegno è in uso, il primo Esc lo termina e il secondo esce dallo schermo intero.



Modalità presentazione: la pagina a schermo intero, con strumenti e libreria

1. Strumenti di scrittura e disegno
2. Libreria ridotta a due colonne



Mouse in cima allo schermo: ricompaiono menu e zoom

1. Menu e barra rapida: zoom − / +, pagina intera, annulla, ⛶ per uscire

4. Aprire e salvare

File › Apri accetta PDF, documenti Word / ODT (convertiti automaticamente) e immagini.

I disegni sono salvati in vettoriale nel PDF. Riaprendo il file in PDF DUO, tutto resta modificabile.

File › Esporta un PDF finale produce un PDF appiattito da distribuire.

5. Disegnare uno schema

Cliccare un simbolo nella libreria, poi sulla pagina per posizionarlo (o trascinare e rilasciare). **Esc** per finire.

Preferiti: clic destro su un simbolo › *Aggiungi ai preferiti*. Riceve una stella ★, passa in testa alla sua categoria e compare nella categoria ★ **Preferiti**, in cima all'elenco, che si apre all'avvio. Clic destro › *Rimuovi dai preferiti* per toglierlo. I preferiti restano salvati tra una sessione e l'altra. Il pulsante ☆ accanto all'elenco mette tra i preferiti un'**intera libreria**: passa in cima all'elenco. **Clic destro su un elemento della pagina**: primo piano, sfondo, rotazione, specchio, copiare, duplicare, eliminare, preferiti.

R ruota di 90°, **E** di 15° (Maiusc = senso opposto), **H** / **V** specchiano. Angolo esatto in Proprietà.

La **maniglia blu** in basso a destra ingrandisce l'elemento in proporzione.

La **sigla** (KM1, S1…) e i **numeri dei morsetti** si modificano in Proprietà.

Strumento **Filo**: un clic per angolo; un clic su un morsetto (piccolo cerchio) collega il filo. Strumento **Collegamento**: cliccare due morsetti e il tracciato si fa da solo. I fili seguono i simboli spostati.

Elenco **Conduttore**: colori normalizzati (fase, neutro blu, terra giallo/verde, fibra, Ethernet…). I punti di giunzione si posizionano da soli.

Energia solare: due categorie. *Energia solare – simboli* per lo schema normalizzato (cella e modulo FV, inverter, regolatore MPPT / PWM, batteria 2 / 6 / 12 / 24 / 48 V, shunt, amperometro e voltmetro in continua, contatore Wh, fusibile gPV, sezionatore DC, scaricatore, MC4). *Energia solare – schema tecnologico* per disegnare un impianto isolato con gli apparecchi reali (pannello, regolatore, batteria, inverter, monitor, carichi), collegando i morsetti con fili rossi e neri. Esempio fornito: `exemple-solaire.pdf`.

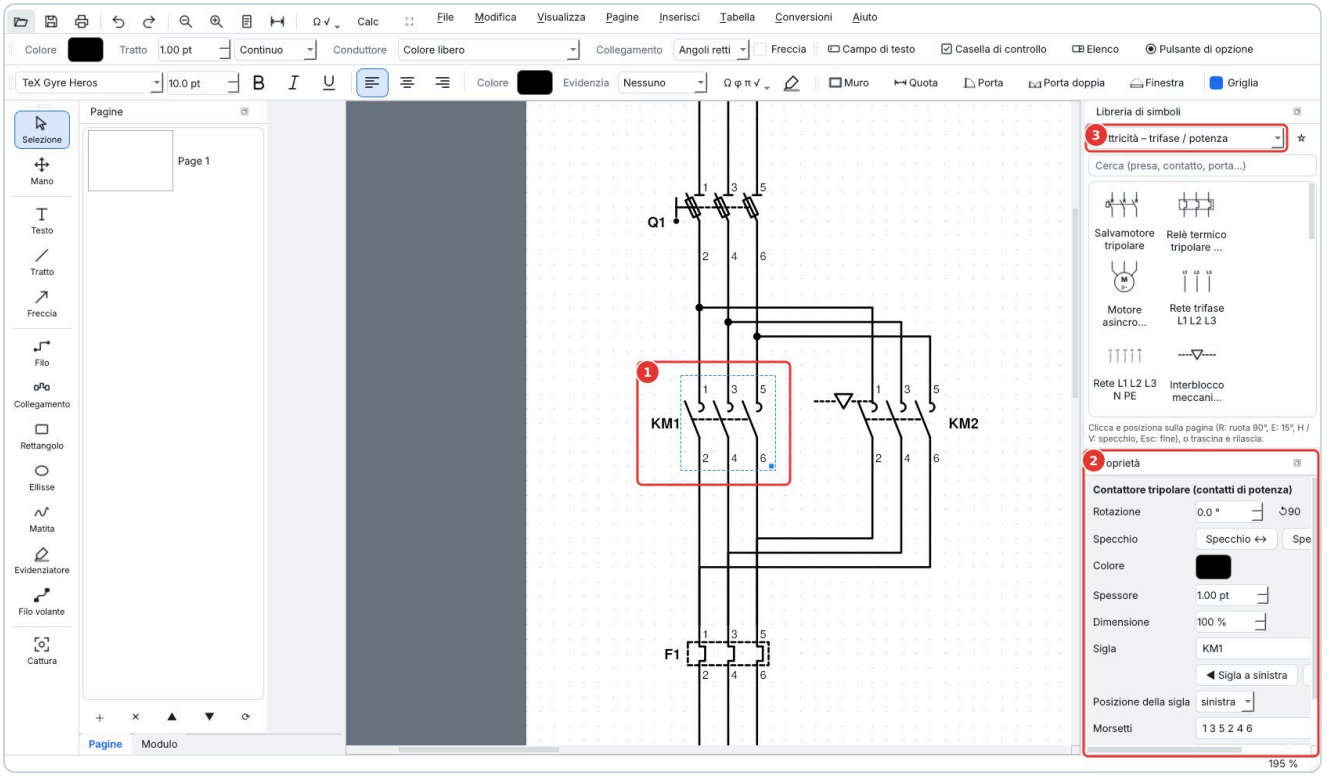
Fonti di riserva: aerogeneratore (con regolatore e resistenza di dissipazione), gruppo elettrogeno e alternatore di auto o barca, in simbolo e in vista realistica. I **portafusibili a 2 poli** (vista) proteggono il campo FV, l'uscita batteria e l'uscita utilizzatori, come nell'esempio.

Organigramma (relazione di stage): *Inserisci › Organigramma aziendale* posiziona un organigramma già collegato (direzione, reparti, tutor, stagista); doppio clic su un riquadro per scrivere i nomi. I riquadri della categoria *Organigramma* permettono di ampliarlo.

Librerie aggiunte nella 1.2.0: **Prevenzione elettrica** (DPI, attrezzature isolanti e collettive: elmetto, guanti isolanti, tappeto, lucchetto di blocco, rilevatore di tensione, delimitazione, messa a terra), **Movimentazione** (pittogrammi d'imballaggio), **Sicurezza** (segnaletica, sostanze pericolose GHS), **Logistica**, **Odontotecnico** e **Utensili** per elettricista, meccanico e informatica (pinza RJ45, connettori, tester…). Disegni originali, di libero utilizzo. Inoltre: **Lavoro in quota** (ponteggio, piattaforma, scala, piattaforme aeree), utensili isolati 1000 V, schema dentale con numerazione FDI e protesi rimovibili.

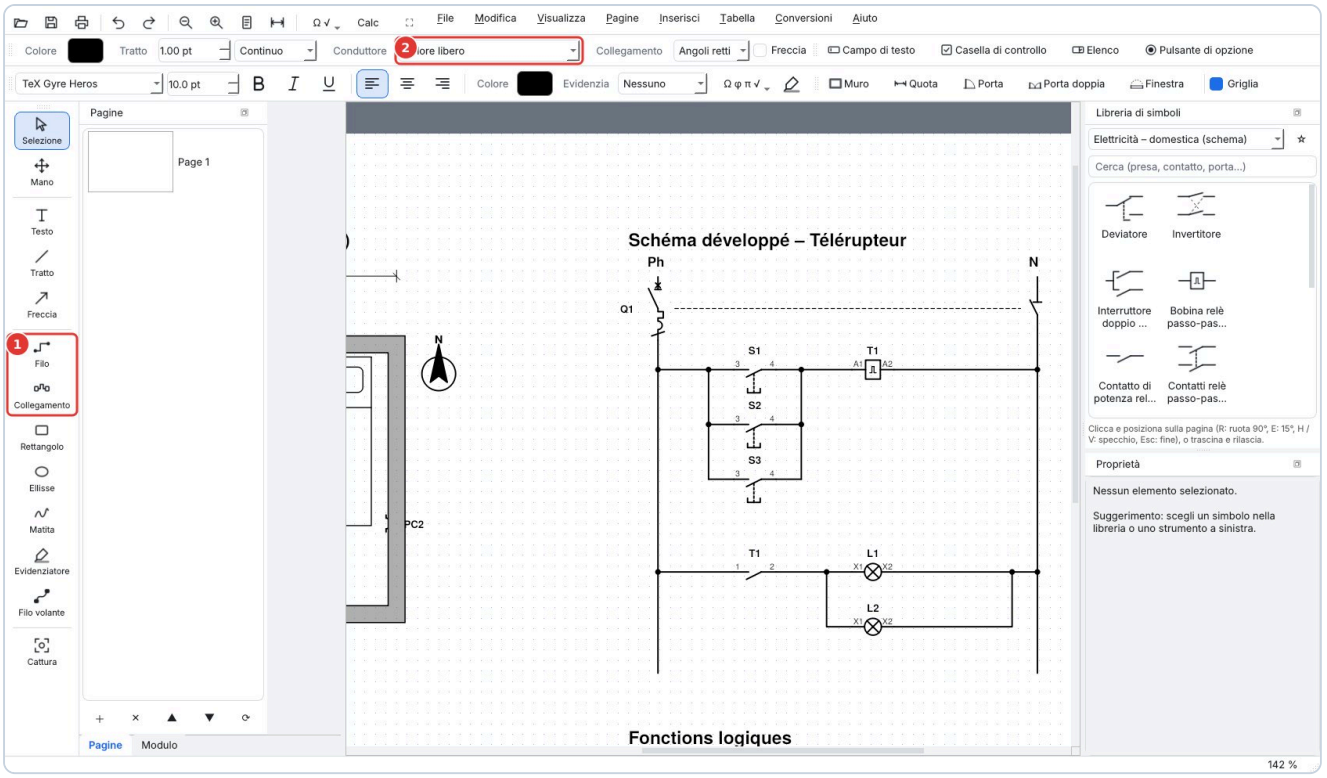
Librerie aggiunte nella 1.3.0: **Gesti salvavita**, **Biologia di base**, **Robotica** (Arduino, Raspberry Pi con piedinatura GPIO, micro:bit, sensori e moduli; colore del LED e anelli della resistenza regolabili, codice colori), **Sicurezza antincendio** (attrezzature e segnaletica), **Apparecchiature industriali**, **Abitazione** (canale tecnico, riscaldamento, illuminazione, colonnine di ricarica) e **Mestieri della sicurezza** (vigili del fuoco, vigilanza, polizia).

Apparecchiature con stati: per la barriera, il nastro trasportatore, il montacarichi, l'ascensore, la pompa, i serbatoi, i cilindri, i sensori, il braccio manipolatore… la posizione o lo stato si regola in **Proprietà** (barriera su, a metà o giù, livello dell'acqua, pompa in funzione, stelo fuori…). Si mostra così ogni fase di un ciclo, per esempio per un GRAFCET. Esempi: `exemple-pompage.pdf`, `exemple-parking.pdf`, `exemple-premiers-secours.pdf`.



Un simbolo selezionato e le sue proprietà

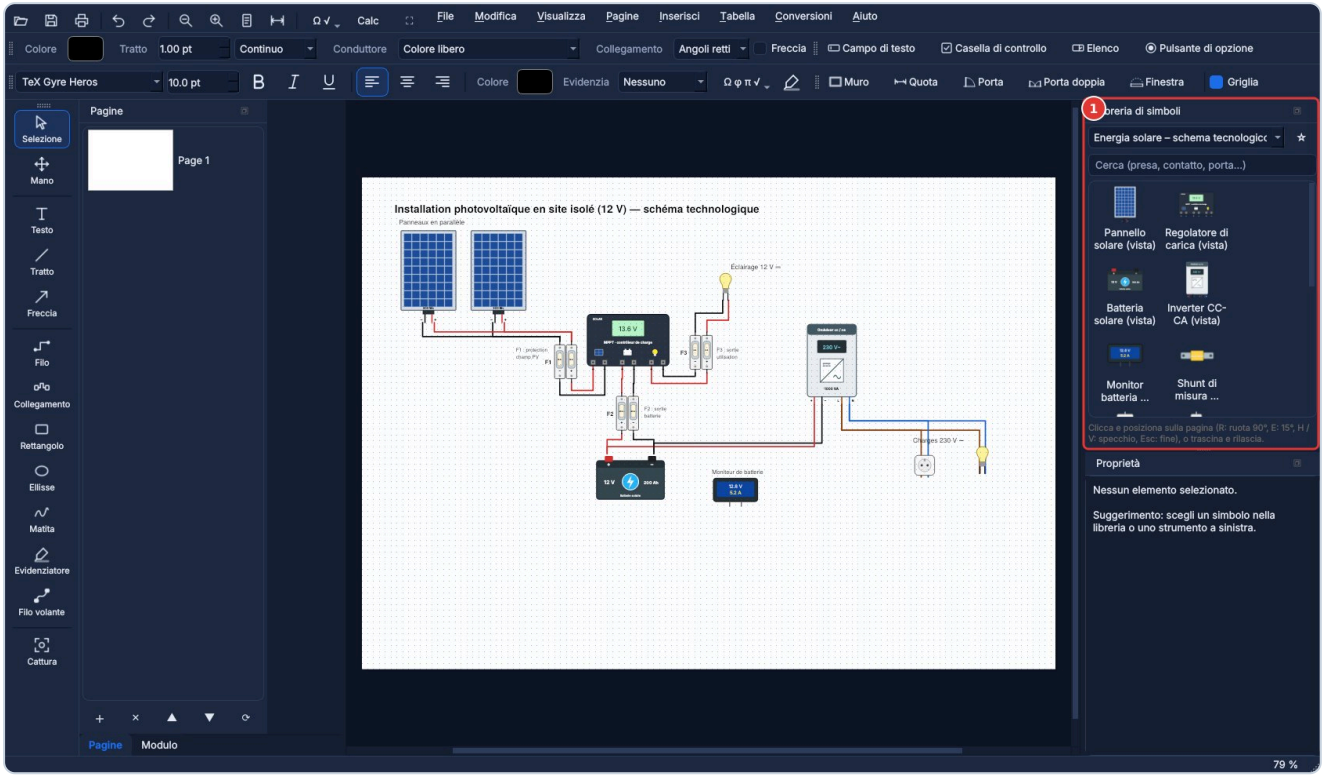
1. Simbolo selezionato (cornice tratteggiata): maniglia blu in basso a destra per ingrandirlo
2. Rotazione, specchio, colore, spessore, dimensione, sigla KM1 e sua posizione
3. Scelta della categoria di simboli



Fili, collegamenti e colori dei conduttori

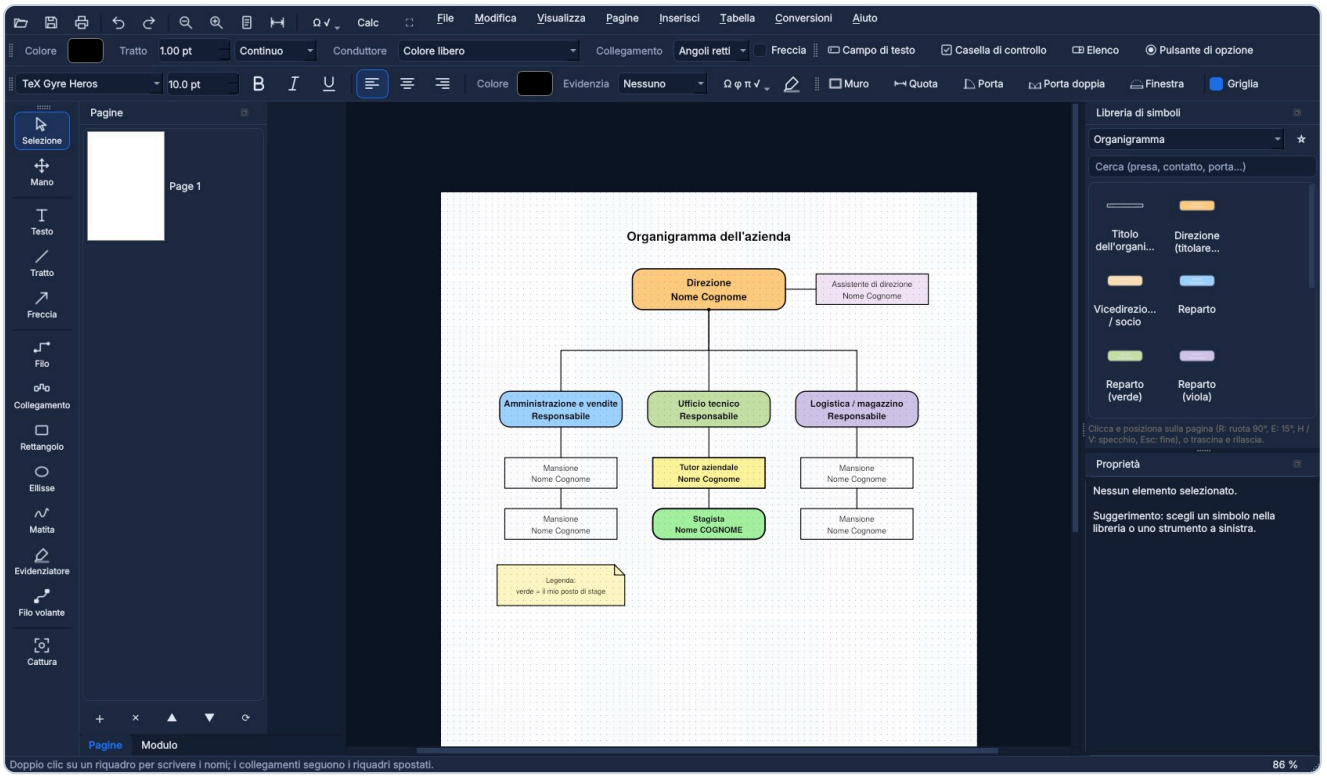
1 Strumenti Filo e Collegamento

2 Colore normalizzato del conduttore

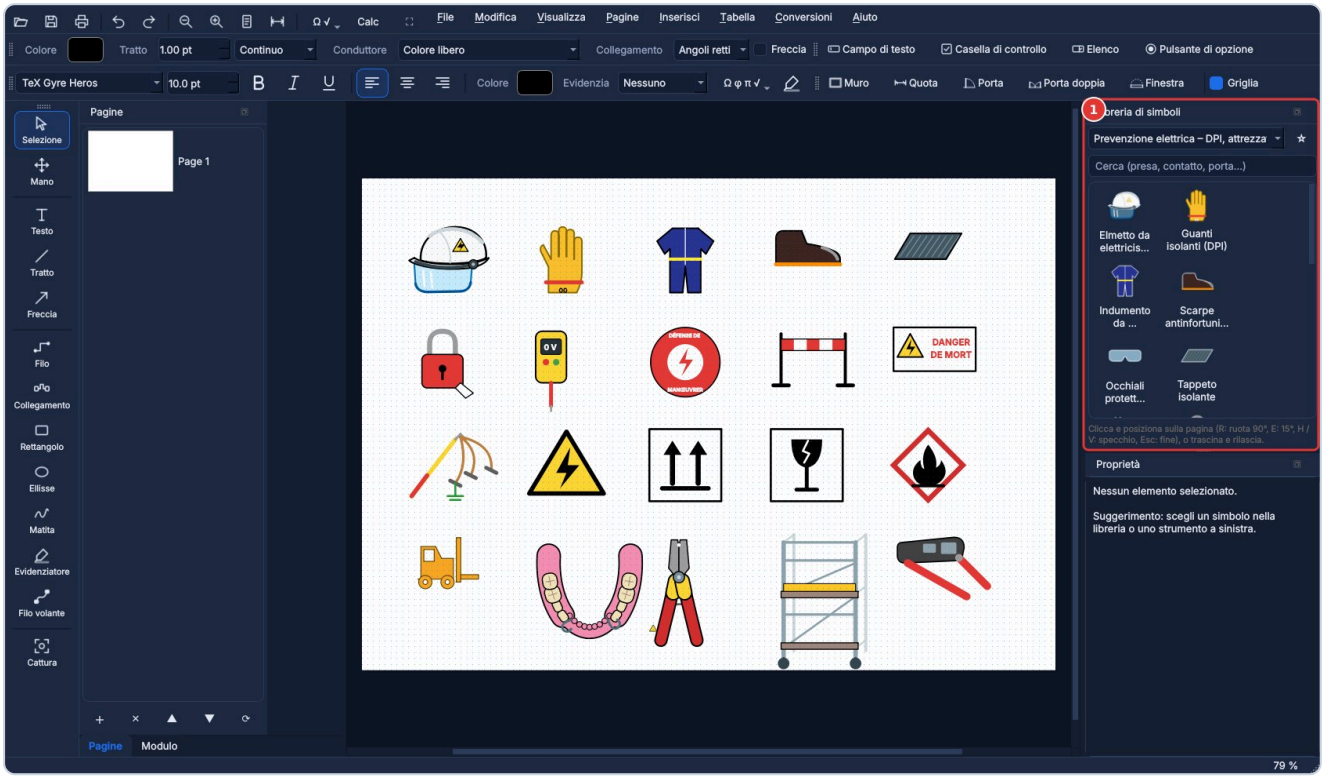


Impianto solare isolato: schema tecnologico

1 Categorie Energia solare della libreria

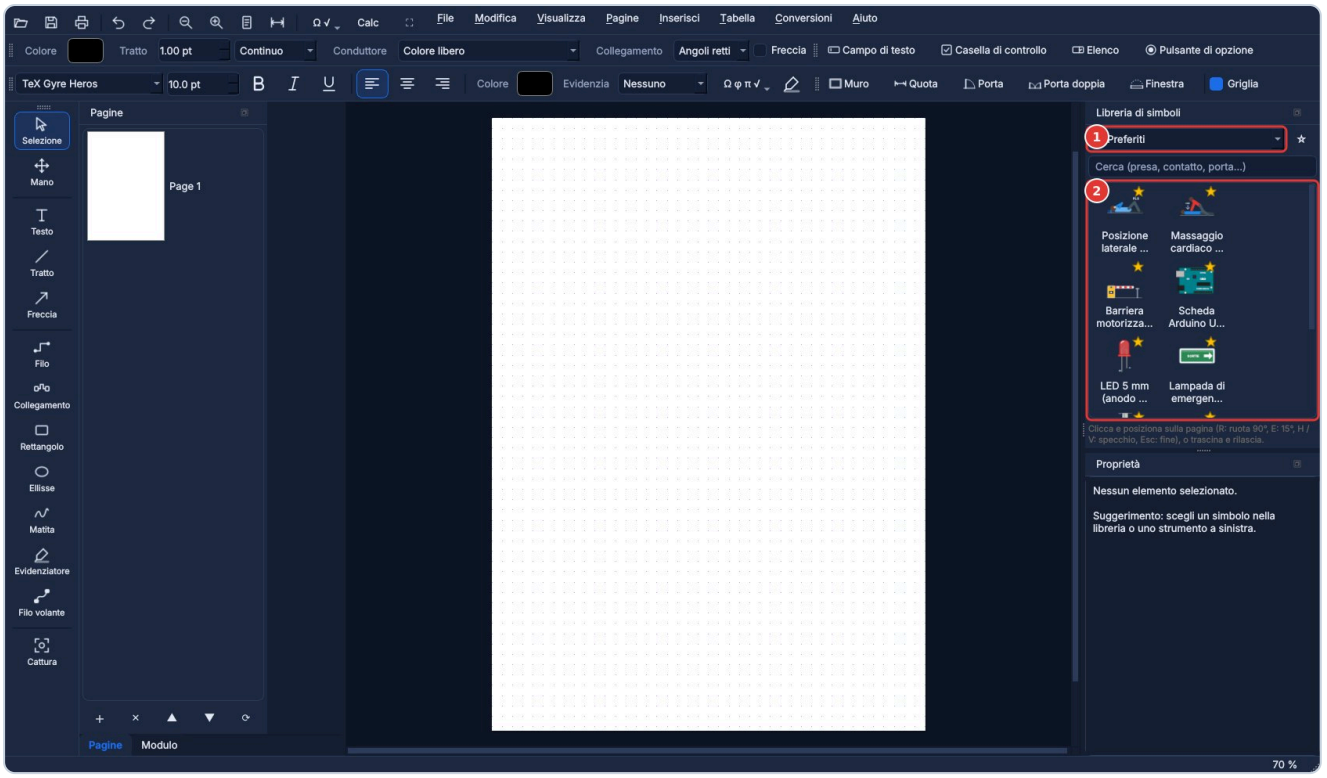


Organigramma aziendale per la relazione di stage



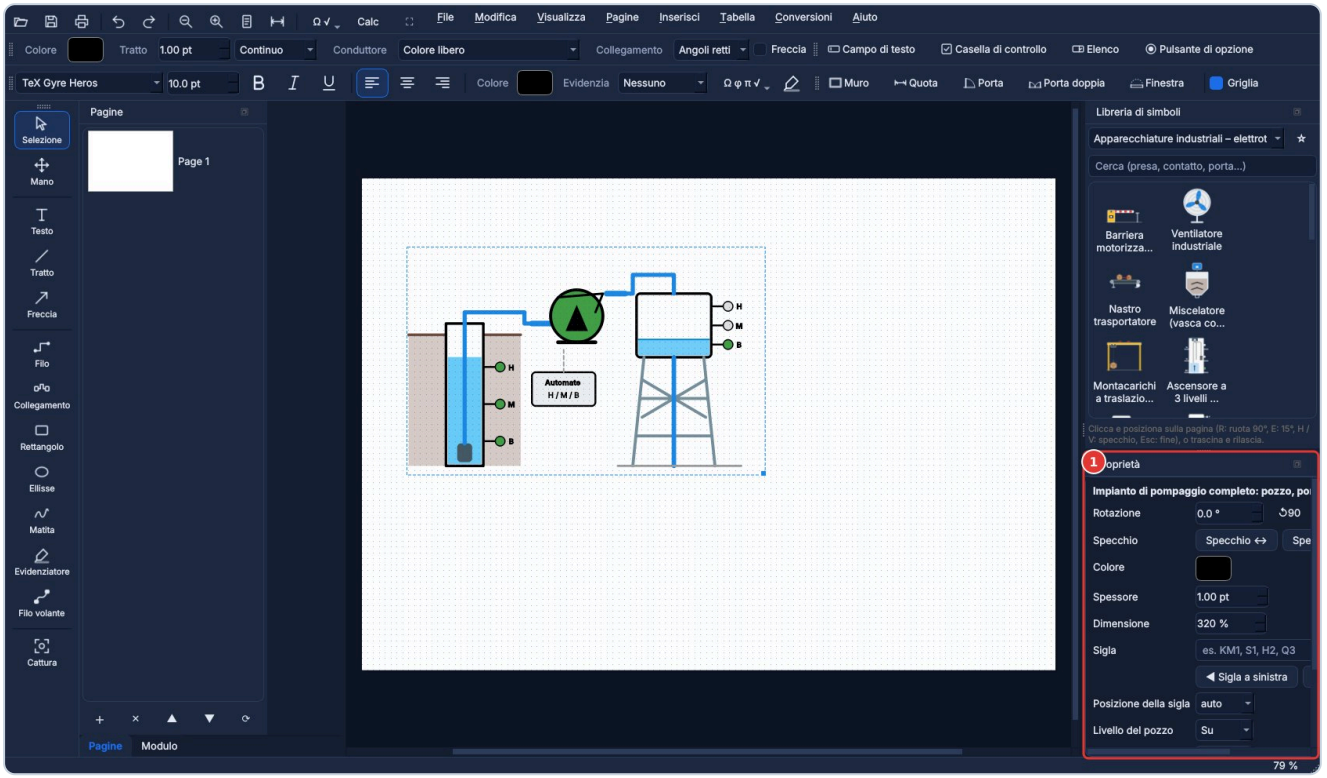
Prevenzione elettrica, movimentazione, logistica, dentale, utensili

1. Scegliere la categoria nella libreria



I preferiti in cima alla libreria

1. Categoria ★ Preferiti
2. Clic destro su un simbolo: aggiungere o togliere dai preferiti



Apparecchiature con stati: stazione di pompaggio, regolazioni in Proprietà

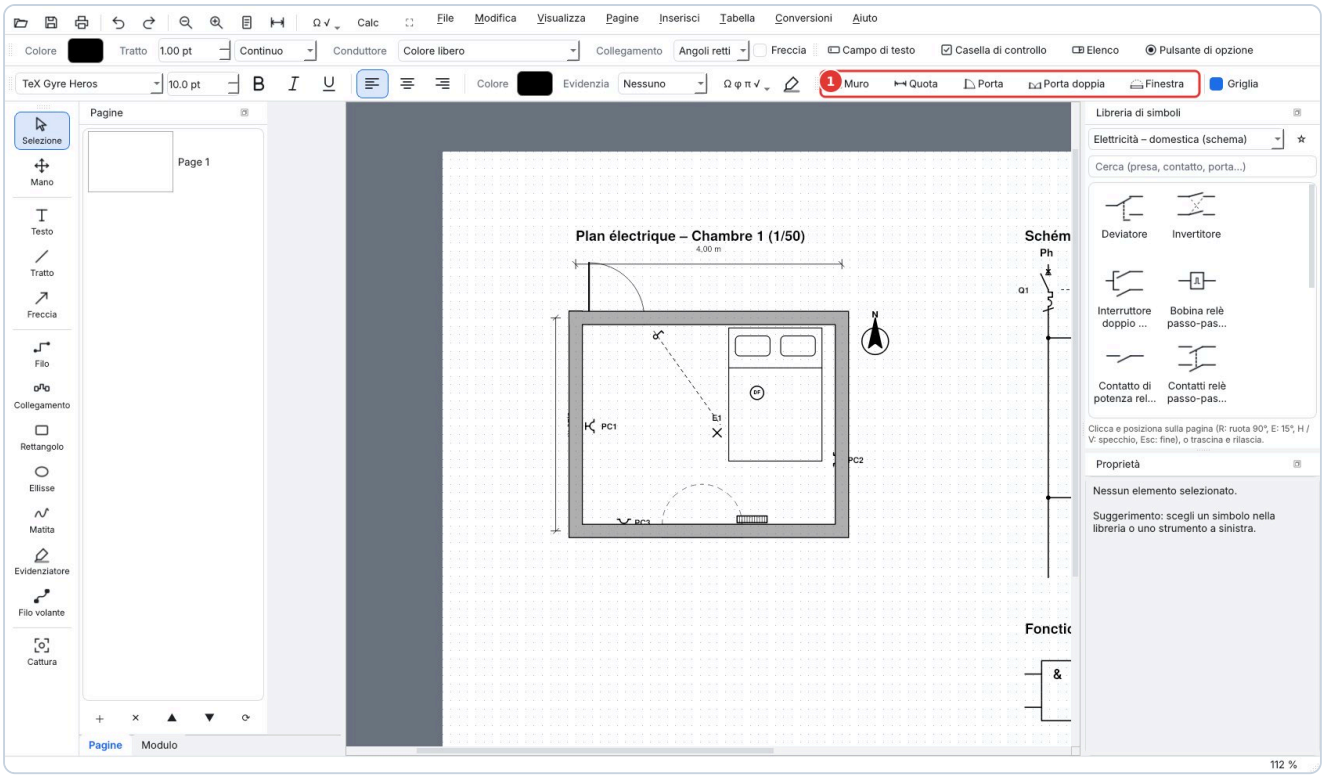
1. Livello del pozzo, livello della torre, pompa in funzione o ferma

6. Piante di abitazione

Impostare la **scala** (1/50, 1/100…) e il passo reale della griglia nella barra *Pianta*.

Strumento **Muro**: un clic per angolo, doppio clic per finire. **Porta**, **Porta doppia**, **Finestra**: passare su un muro e l'apertura si allinea.

Strumento **Quota**: trascinare da un punto all'altro, compare la lunghezza reale. *Inserisci › Cartiglio* aggiunge il cartiglio.



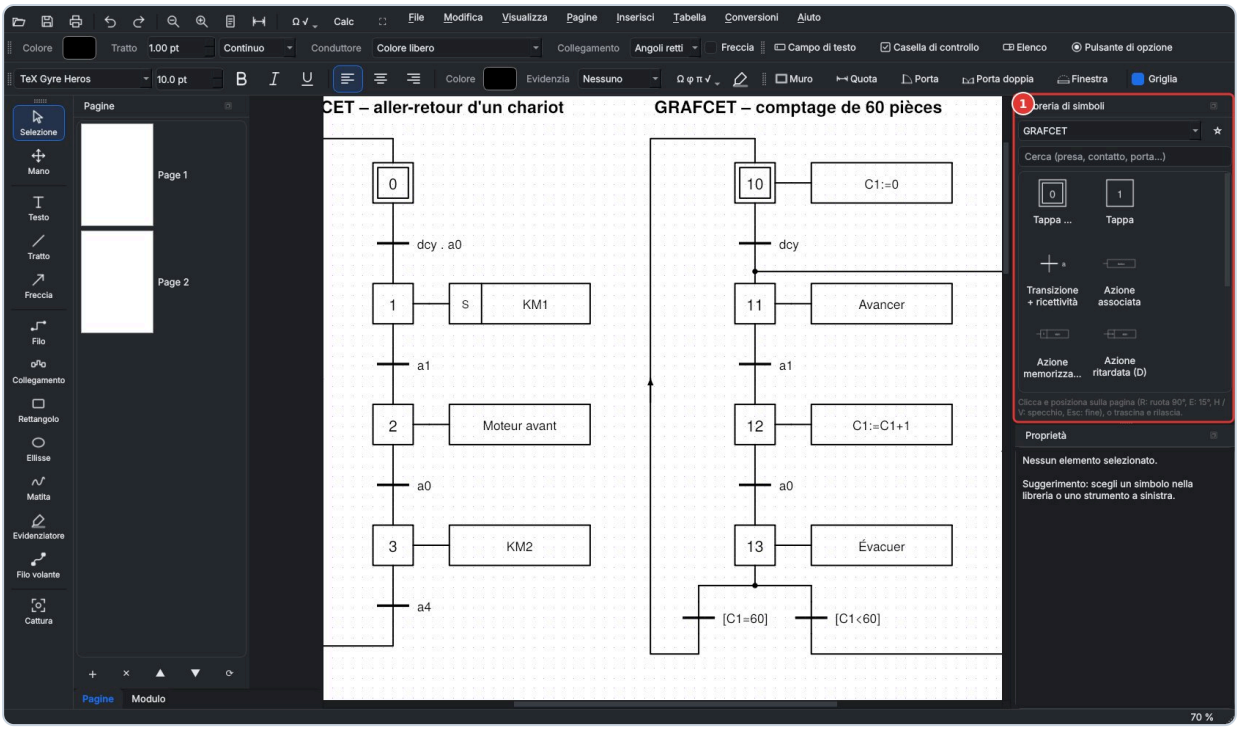
Pianta di una camera in scala 1:50: muri, porta, finestra, prese, quote

1. Strumenti Muro, Quota, Porta, Porta doppia, Finestra

7. GRAFCET, diagrammi di flusso, mappe mentali

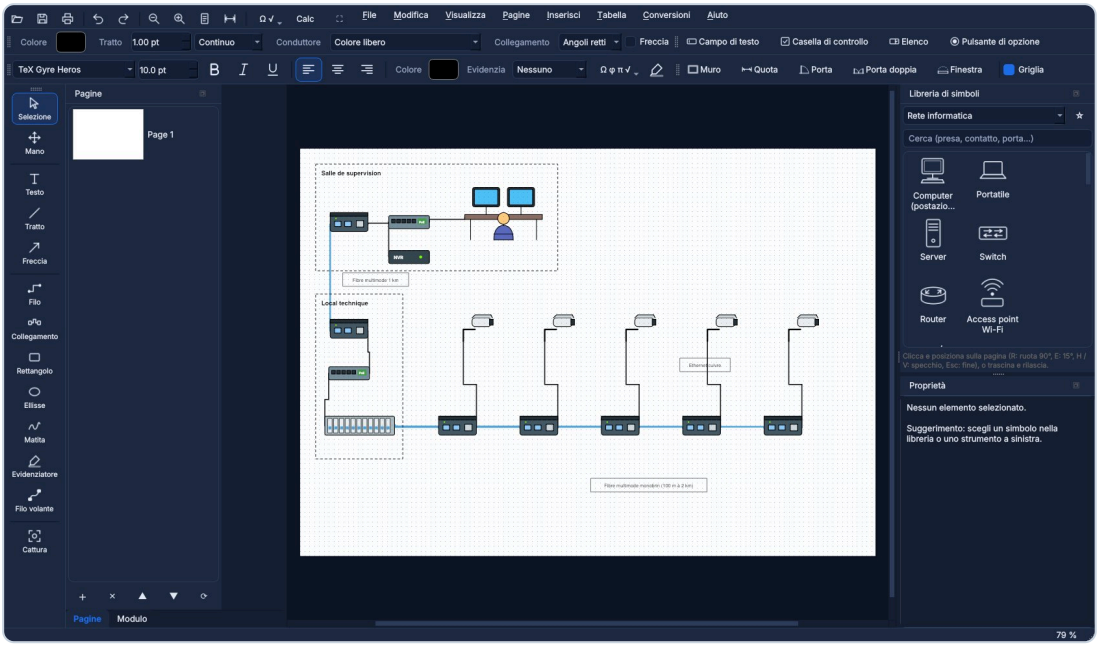
Posizionare una tappa iniziale, selezionarla e premere **Ctrl+G**: vengono aggiunte una transizione e la tappa successiva, collegate e numerate.

Doppio clic su una forma per scriverne il testo. *Collegamento: curva* per le mappe mentali, *Freccia* per i diagrammi di flusso.



Un GRAFCET: tappe, transizioni, azioni

1 Categoria GRAFCET della libreria

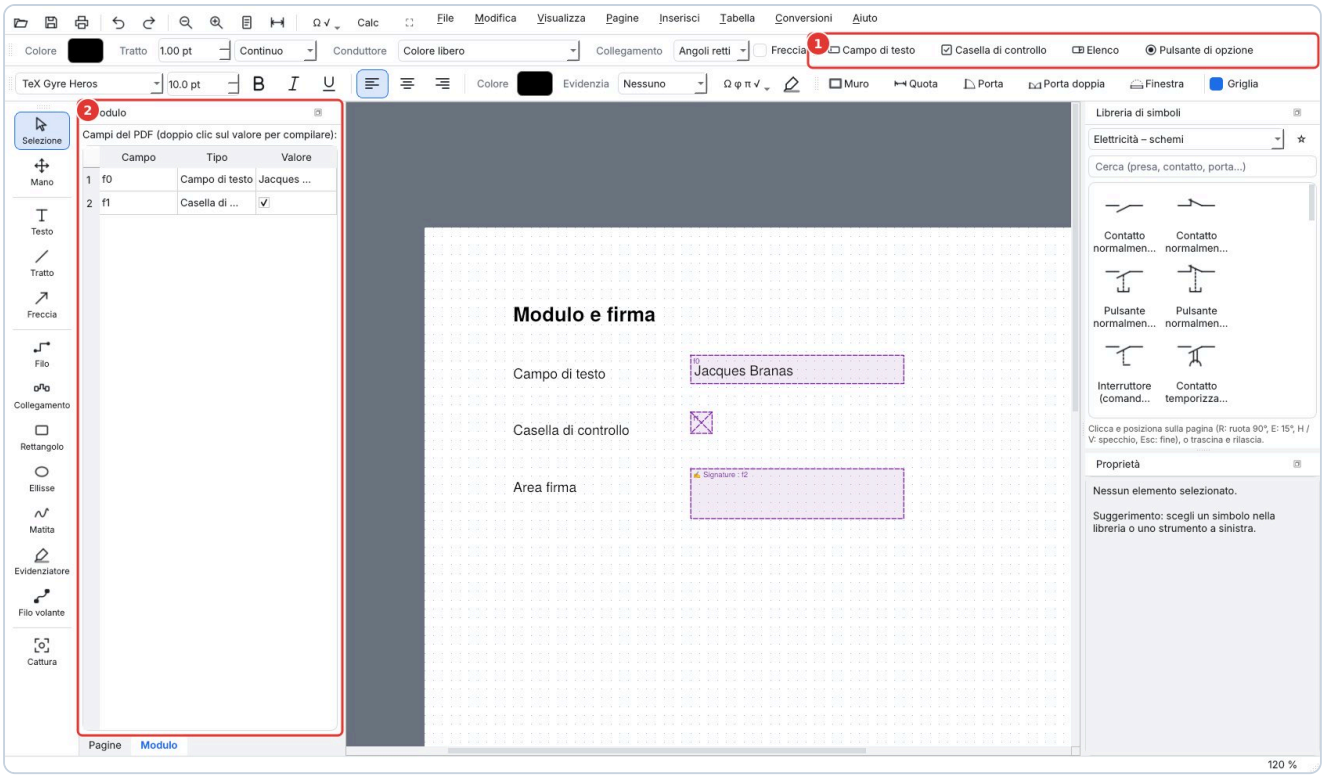


Schema di rete (videosorveglianza, fibra) — tema blu notte

8. Moduli e firma

Barra *Modulo e firma*: campo di testo, casella, elenco, pulsante di opzione, area firma, link. Doppio clic per compilare.

Pulsante **Firma**: disegnare o importare la firma e cliccare dove posizionarla.



Campi modulo compilabili

1. Barra Modulo e firma
2. Pannello Modulo: tutti i campi e i loro valori



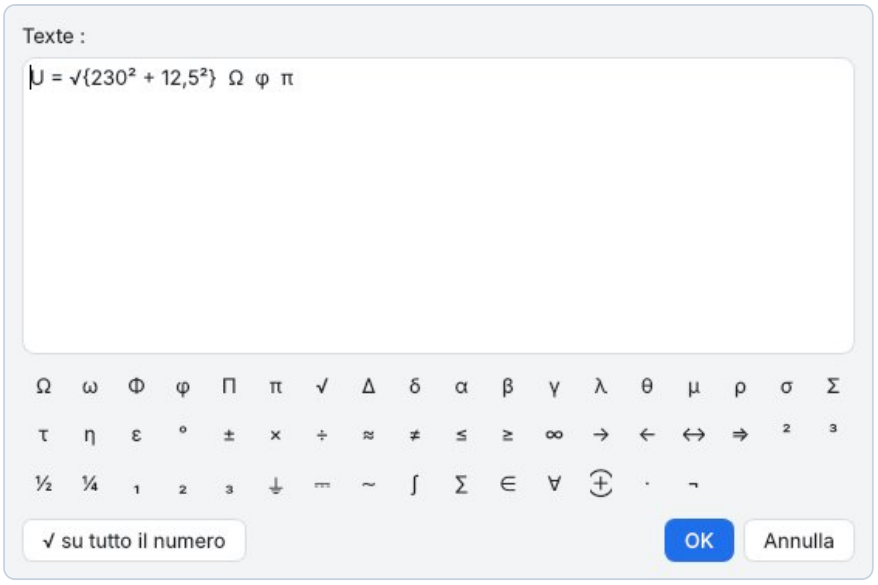
La finestra Firma

9. Testo e caratteri speciali

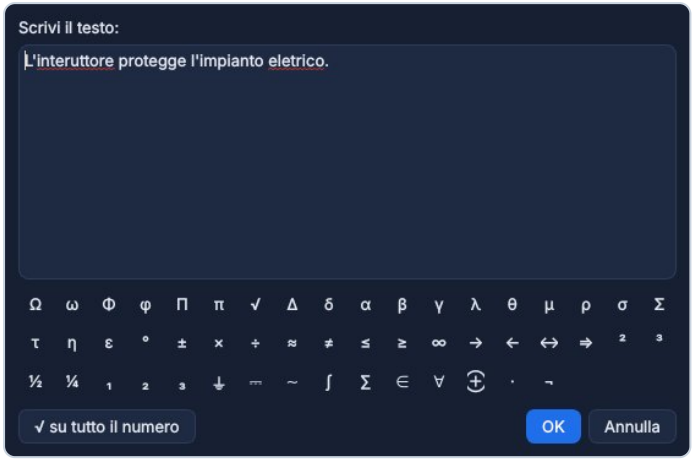
Tavolozza di scrittura: carattere, dimensione, grassetto, corsivo, sottolineato, allineamento, colore, evidenziazione.

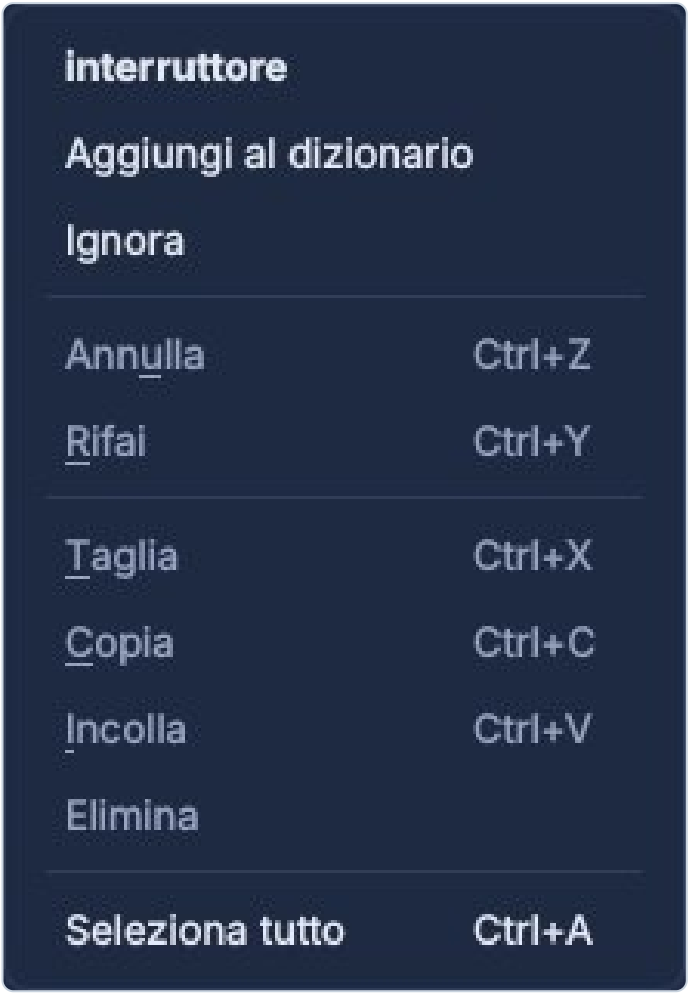
Pulsante **Ω √**: Ω, φ, π, Δ, μ, °, ±… Scrivere `√{12,5}` : la barra della radice copre tutto il numero.

Correttore ortografico: nella finestra di testo e nelle celle delle tabelle, le parole sconosciute sono sottolineate in rosso. Clic destro su una parola sottolineata: suggerimenti, *Aggiungi al dizionario* (termini tecnici, nomi propri) o *Ignora*. Impostazioni in *Visualizza › Correttore ortografico*: attivare o no, lingua (quella del programma o un'altra delle sei), dizionario personale. Funziona senza Internet.



Testo con caratteri speciali e radice su tutto il numero





Correttore ortografico: parole sottolineate e suggerimenti con clic destro

10. Tabelle e calcolatrice

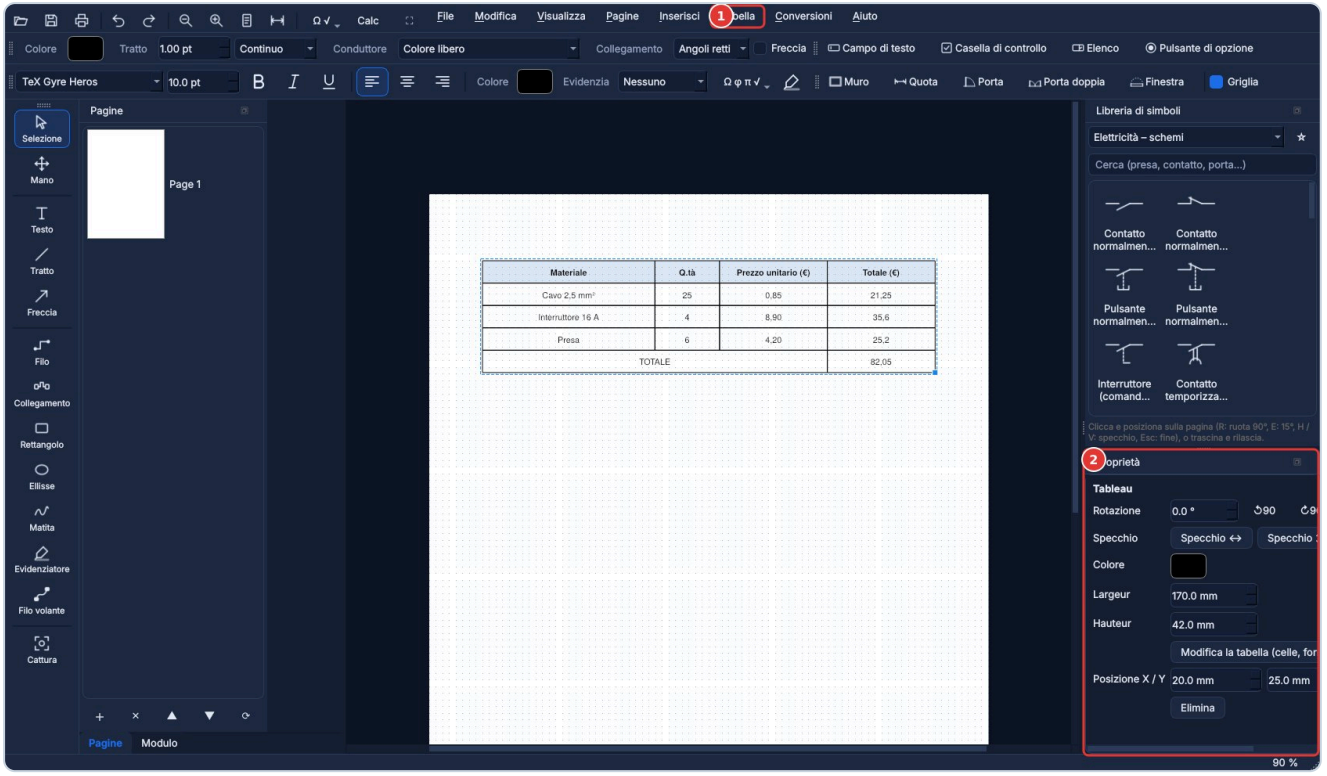
Menu **Tabella** › **Inserisci una tabella…** (Ctrl+Maiusc+T): scegliere il numero di righe e colonne. La prima riga può essere un'intestazione (grassetto, colorata).

Doppio clic sulla tabella per modificarla: aggiungere o eliminare righe e colonne, **unire** o **dividere** celle, regolare la dimensione del testo, l'allineamento e il colore dell'intestazione. La tabella si ridimensiona con la maniglia blu.

Calcoli come in un foglio di calcolo: una cella che inizia con **=** è una formula. Esempi: `=B2*C2`, `=B3 x C3`, `=(A1+A2)/2`, `=√(144)`, `=A1^2`, `=SUM(D2:D4)`, `=AVERAGE(B2:B6)`, `=MAX(…)`, `=MIN(…)`. Il risultato appare nella pagina e si aggiorna quando le celle cambiano.

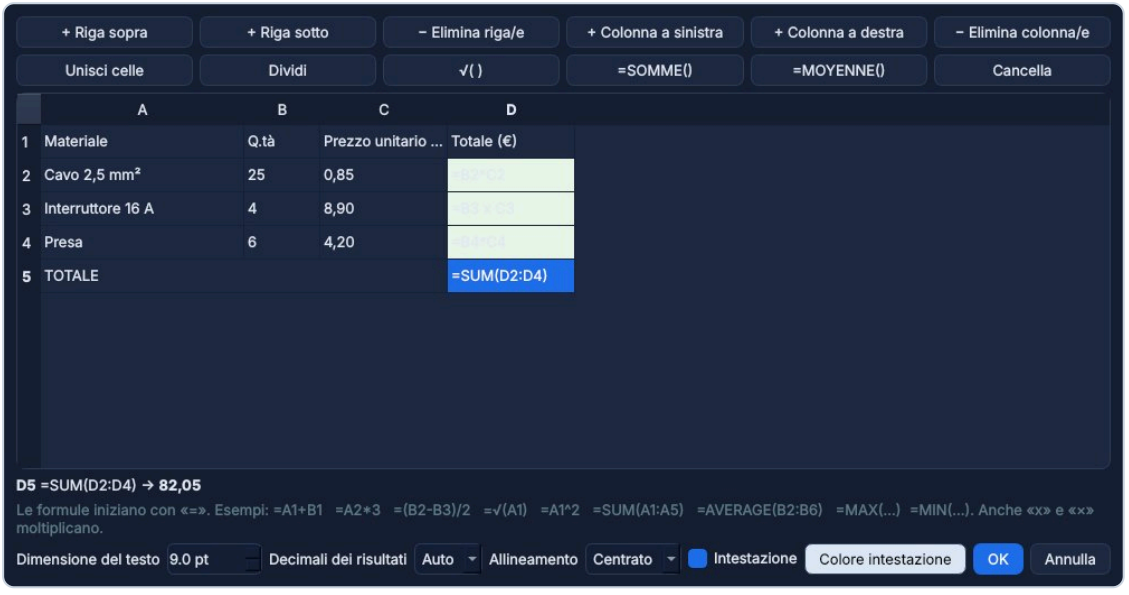
Menu **Tabella › Calcolatrice scientifica e grafica…** (Ctrl+K): una finestra a parte con sin, cos, tan, ln, log, √, potenze, π, in gradi o radianti, e la cronologia dei calcoli. La calcolatrice si apre anche con il pulsante **Calc** della barra in alto.

Scheda **Grafico**: tracciare fino a tre curve (es. `x^2 - 4`, `2x + 1`, `3sin(x)`), zoomare con la rotella, spostare trascinando, poi **Inserisci il grafico nella pagina**.

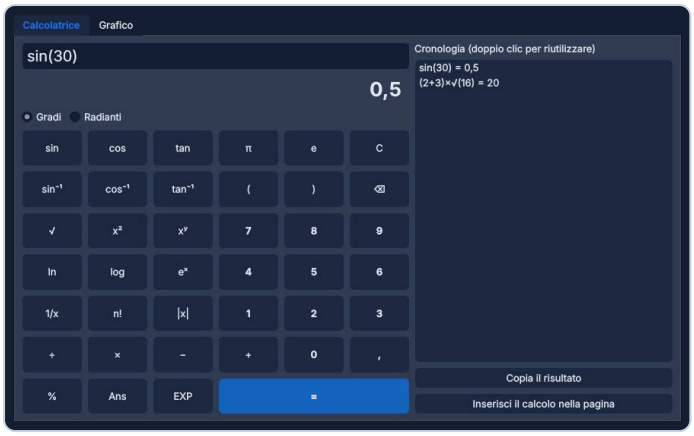


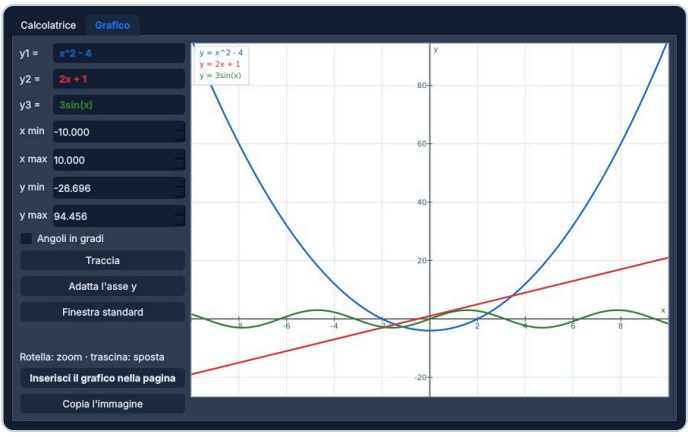
Una tabella con calcoli: i totali sono formule

1. Menu Tabella
2. Dimensioni della tabella e pulsante «Modifica la tabella»



Modifica della tabella (doppio clic): righe, colonne, unione, formule

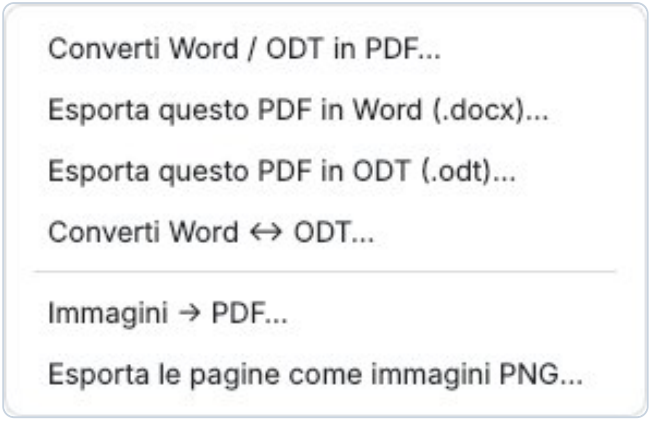




La calcolatrice scientifica e la scheda Grafico

11. Conversioni

Menu *Conversioni*: Word / ODT → PDF, PDF → Word, PDF → ODT, Word ↔ ODT, immagini → PDF, pagine → PNG.

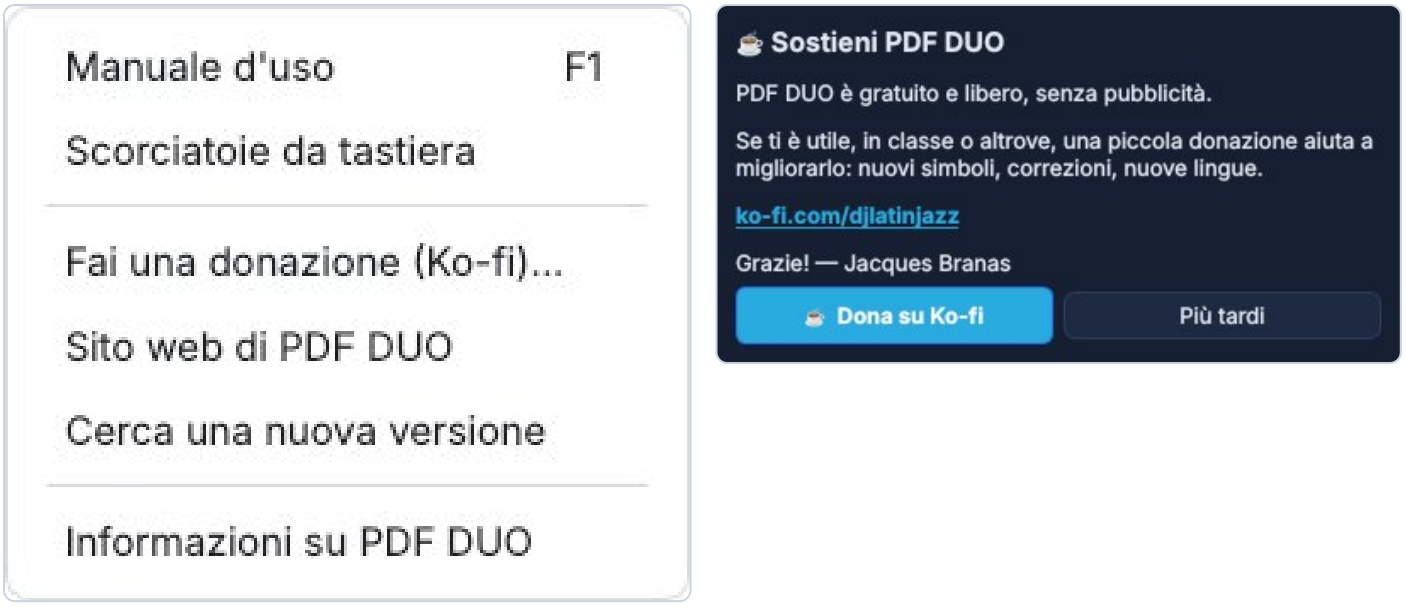


Il menu Conversioni

12. Sostenere il progetto

PDF DUO è gratuito e libero (GNU GPL v3). Una donazione su **ko-fi.com/djlatinjazz** aiuta a migliorarlo (*Aiuto › Fai una donazione*).

Sito: deltapassion.github.io/PDF-DUO — Contatto: deltapassion@gmx.com



Menu Aiuto e finestra di donazione